

AWS re/Start

Introdução ao Python

Ronaldo Verçoza



Linguagem



Ferramentas



AWS Lambda

O que é Python?

Definição

Python é uma linguagem de programação gratuita, fácil de aprender e de uso geral.

Criado por Guido van Rossum em 1991, Python é hoje uma das linguagens mais populares do mundo — usada em ciência de dados, automação, web e nuvem.



O nome Python é inspirado no grupo de comédia britânico Monty Python!



Python

Por que Python?



Interpretado

Permite programação exploratória rápida — teste seu código linha por linha no terminal!



Tipagem Dinâmica

Variáveis não precisam de tipo declarado. Facilita a escrita de scripts rápidos.



Sintaxe Simples

Código Python parece quase inglês! Muito mais fácil de ler e escrever que Java ou C.



Multiplataforma

Funciona em Windows, macOS e Linux sem precisar alterar o código.



Multi-paradigma

Suporta programação orientada a objetos, estrutural e funcional.



Bibliotecas ricas

Milhares de bibliotecas prontas para usar: NumPy, Boto3, Django, Pandas e mais!

Onde escrever código Python?

Qualquer editor de texto funciona — mas os IDEs tornam tudo muito mais fácil!

AWS Cloud9

Na nuvem, sem instalar nada

VS Code

Leve e popular

PyCharm

Focado em Python

Spyder

Para ciência de dados

Eclipse

Tradicional, Java/Python

Notepad++

Simples e leve



Dica: IDEs ajudam a encontrar erros de sintaxe antes de executar — economiza muito tempo!

Recursos de um IDE



Destaque de Sintaxe

Palavras-chave ficam coloridas — o código fica mais fácil de ler. Funções, variáveis e erros têm cores diferentes.



Preenchimento de Código

O IDE sugere como completar o que você está digitando — como o autocomplete do celular, mas para código!



Depuração (Debug)

Pause o programa em qualquer linha, inspecione variáveis e descubra onde está o erro, passo a passo.



Controle de Versão

Integra com Git e outros sistemas — salva o histórico de mudanças e facilita trabalho em equipe.

AWS Cloud9 — IDE na Nuvem



Só um navegador

Não instala nada no seu computador. Acesse de qualquer lugar com uma conta AWS.



Colaboração em tempo real

Veja as mudanças do colega na hora — sem precisar enviar arquivos ou commits.



Sem servidor

Crie aplicativos serverless com facilidade, integrado ao AWS Lambda.

Linguagens suportadas:

Python • JavaScript • Java • C • C++ • Ruby • Go • PHP • Shell

AWS Lambda — Executando Python na Nuvem

Lambda permite executar seu código SEM gerenciar servidores — você paga só pelo tempo de execução!

1



Upload do código

Faça upload do seu .py

2



Evento dispara

Ex: usuário acessa a página

3



Lambda executa

Apenas quando chamado

4



Pague pelo uso

Só pelo tempo de execução

Casos de uso:

Backups automáticos

Processar uploads S3

Sites sem servidor

IoT

Análise de logs